

中文精读批注版

ScenGen 中文译注与逐步精读

用途：零基础逐步精读、课堂汇报与方法复现准备。

说明：非官方学习译注；保留原文章节、图表号与关键数字，正式引用以英文原文为准。

制作日期：2026-08-26 · Asia/Singapore

版本说明 本文依据 40 页作者公开版本制作，正式发表状态由 TOSEM DOI 与 ASE 2026 Journal First 页面核
验。它是非官方中文学习译注，保留原文章节、图表和关键数字，但不替代 ScenGen-英文原文-TOSEM-2026-作者
公开版.pdf；正式版排版与个别实验口径可能不同。

论文信息

- 英文题目: Scenario-Guided LLM-based Mobile App GUI Testing
- 中文学习题目: 场景引导的基于 LLM 的移动 App GUI 测试
- 作者: Shengcheng Yu 等八人
- 出处: ACM TOSEM, ASE 2026 Journal First
- 一句话: 让五类 Agent 围绕完整业务场景循环观察、决策、执行、监督和记录，最后产生可复核、可回放的测试脚本。

贯穿案例

把论文中的购物测试替换为你的隐私场景：“打开儿童游戏，进入设置和隐私页面，关闭个性化广告并保存”。任务不是点到更多按钮，而是完整完成一条有先后依赖的用户流程。

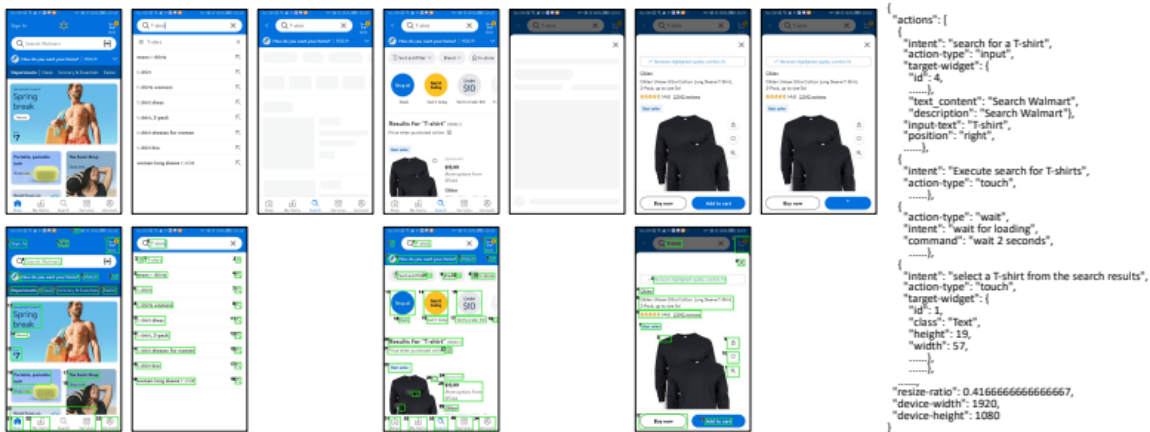


Fig. 1. Test Generation Example

ScenGen-图1-测试生成示例

图1看图顺序 上排是原始 App 截图，下排是 Observer 标出候选控件后的截图，右侧 JSON 是可执行动作。注意模型不是直接猜坐标，而是从已编号控件中选择语义目标。

第一单元：摘要与引言——为什么“点得多”不等于“测得对”

原文摘要译读

传统移动 GUI 测试通常追求事件多样性、代码覆盖或状态空间探索，却不保证生成动作符合 App 的业务逻辑。因此测试可能产生互不相关的点击、在完整流程结束前停止，或漏掉只有在多步语义依赖后才出现的失败。

ScenGen 将“测试场景”作为自动化的一等单位。系统使用五类专职 Agent 和共享上下文记忆形成闭环：Observer 理解当前界面，Decider 根据目标选择动作，Executor 进行确定性设备操作，Supervisor 验证状态转移与场景完成，Recorder 保存状态、动作、命令和运行信息。成功过程被序列化为可回放 JSON，之后可以不再调用 LLM。

引言译读

LLM 让测试工具能够理解自然语言目标，但直接让模型看截图并输出坐标存在认知—执行鸿沟：语义可能正确，坐标却点错；单次动作成功也不代表整个场景完成；一步错误若不检查会在长流程中持续累积。论文因此把不确定推理与确定性执行分开，并在每一步加入监督和纠正。

三个新术语

- ☐ Testing Scenario（测试场景）：具有完整业务目标和先后逻辑的用户任务。
- ☐ Cognition-execution Gap（认知—执行鸿沟）：模型理解“点搜索框”但无法准确映射到可点击位置。
- ☐ Closed Loop（闭环）：动作后重新观察和验证，再决定下一步。

最少记忆清单

- ☐ 页面覆盖率不能代表完整场景完成。
- ☐ LLM 语义决策与设备执行必须分离。
- ☐ 每一步都需要后置状态验证。

主动回忆题

1. Monkey 点遍许多页面，为什么仍可能没有完成“拒绝广告”场景？
2. 模型选择正确按钮文字但点击失败，错在认知还是执行？
3. 为什么长任务中一次错误会越来越严重？

进入下一单元检查点

- ☐ [] 能把隐私任务写成带终止条件的测试场景。
- ☐ [] 能解释场景覆盖与页面覆盖的区别。
- ☐ [] 能画出观察—决策—执行—验证循环。

第二单元：第2节——三种真实 GUI 困难

背景译读

场景由多个逻辑相关动作组成。每个动作不仅依赖当前截图，也依赖先前已完成步骤和最终目标。论文用三类例子说明困难：重要功能可能藏在菜单或上下文图标里；正确操作可能需要领域知识；复杂功能需要多步输入、等待和选择。

动机例子译读

隐藏功能例子说明仅按显眼控件探索会错过目标。计算器例子说明即使 GUI 很简单，没有运算语义也无法判断结果。购物例子说明“搜索—选择商品—配置规格—加入购物车”中的每一步都为下一步建立前置条件。随机动作即使单步合法，组合后也可能没有业务意义。

三个新术语

- ☐ Precondition（前置条件）：执行某动作前必须满足的状态，例如先进入设置页才能看到隐私选项。
- ☐ Business Logic（业务逻辑）：动作之间的语义和顺序关系。
- ☐ Long-horizon Task（长程任务）：需要许多相互依赖步骤才能完成的目标。

最少记忆清单

- ☐ 控件可见不等于业务上此刻应该点击。
- ☐ 场景需要前置条件、动作和完成条件。
- ☐ 长流程需要记忆和纠错。

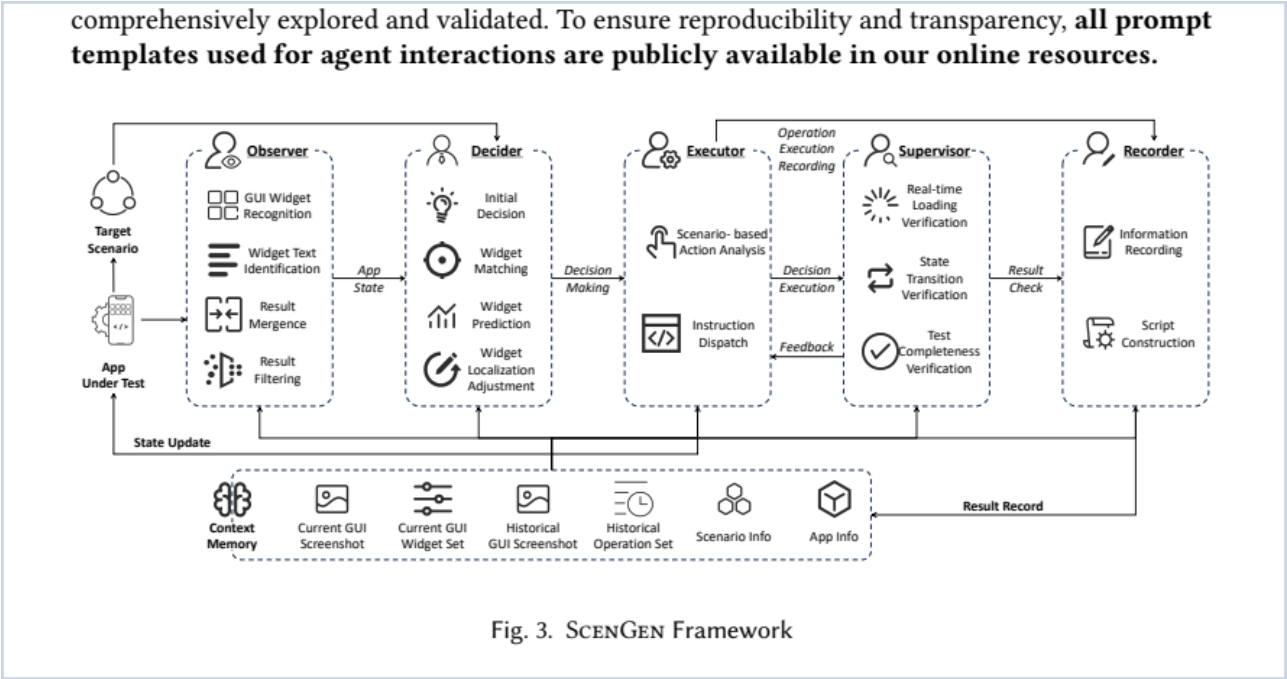
主动回忆题

1. “关闭个性化广告”的前三个前置条件是什么？
2. 随机点击为什么可能每一步都合法但整体无意义？
3. 领域知识在计算器与隐私设置中分别是什么？

进入下一单元检查点

- ☐ [] 能为贯穿案例写出前置条件。
- ☐ [] 能定义成功、失败和未完成三种终止状态。
- ☐ [] 能说出三种 GUI 测试困难。

第三单元：第3.1节——上下文记忆让 Agent 不会失忆



ScenGen-图3-多智能体框架

图3看图顺序 从左到右读五类 Agent，再看下方 Context Memory 如何向每轮提供当前截图、历史截图、历史动作、场景与 App 信息。反馈箭头表示动作失败后会重新观察和决策。

原文译读

LLM 本身不会永久记住多轮 GUI 状态。ScenGen 建立分层上下文记忆：长期记忆保存设备、系统、App 和场景等稳定信息；工作记忆保存当前目标、已执行动作和 Agent 交互；短期记忆保存最近截图、候选控件与识别结果。这样 Decider 能知道自己处在流程哪一步，并避免反复点击同一控件。

记忆不是把所有截图无限塞进提示词。系统区分稳定信息与最近状态，以控制上下文长度，并让 Recorder 把每次结果写回共享存储。

三个新术语

- Long-term Memory（长期记忆）：设备、App、场景等稳定信息。
- Working Memory（工作记忆）：当前目标、动作历史和执行进度。
- Short-term Memory（短期记忆）：最近 GUI 截图、控件和识别结果。

最少记忆清单

- 三类记忆按信息稳定性与时间范围分层。
- 记忆支持一致决策，也控制重复探索。
- Recorder 负责把动作结果写回记忆。

主动回忆题

1. App 包名应放哪类记忆？
2. “刚才点击隐私按钮失败”应放哪类？

3. 为什么不能把全部历史原样放进每次提示？

进入下一单元检查点

- ☐ [] 能给三类记忆各举一个隐私场景例子。
- ☐ [] 能解释记忆怎样防止循环。
- ☐ [] 能指出记忆内容错误会怎样误导后续决策。

第四单元：第3.2—3.4节——观察、决策、执行和记录

Observer 译读

Observer 组合计算机视觉、OCR 和多模态 LLM。CV 产生确定性控件边界，OCR 提取文字，LLM 解释控件语义。候选控件被画框并编号，模型只需要选择编号而不是直接生成像素坐标。系统还合并重复识别结果、过滤噪声和非交互元素。

Decider 译读

Decider 分两阶段。逻辑决策先根据场景、当前 GUI 和历史动作选择动作类型、意图、目标描述和输入内容；目标定位再把语义目标映射到候选控件。若识别遗漏，Widget Prediction 根据附近空间关系估计虚拟目标；若文字标签不可点击，Localization Adjustment 把位置移到相邻输入框或开关。

Executor 与 Recorder 译读

Executor 把选择转换为 ADB 点击、输入、滑动、返回或等待命令，严格执行而不重新解释目标。Recorder 保存意图、动作、目标、坐标、命令、前后截图与日志，最后构造可回放 JSON 脚本。

三个新术语

- ☐ Visual Grounding（视觉定位）：把语义目标映射到界面坐标。
- ☐ Widget Prediction（控件预测）：检测器漏掉控件时，根据相邻结构估计目标区域。
- ☐ Replayable Script（可回放脚本）：保存精确命令和状态，使后续测试无需 LLM。

批注：职责分离为什么可靠

Observer 负责“有什么”，Decider 负责“做什么”，Executor 负责“确实做了”，Recorder 负责“留下了什么”。若一次 LLM 同时包办四件事，错误来源就难以定位，也难以重放。

最少记忆清单

- ☐ 先做语义决策，再做位置映射。
- ☐ Executor 是确定性工具，不应自由修改计划。
- ☐ 成功轨迹要保存成无需 LLM 的脚本。

主动回忆题

1. 为什么先编号控件比直接让模型输出坐标更稳？
2. 文字标签和开关相邻时，Localization Adjustment 做什么？
3. Recorder 至少要保存哪些字段才能复核？

进入下一单元检查点

- ☐ [] 能画出一个动作从截图到 ADB 命令的路径。
- ☐ [] 能区分逻辑错误和定位错误。
- ☐ [] 能说明重放脚本为何提高可重复性。

第五单元：第3.5节——Supervisor 如何阻止错误累积

原文译读

Supervisor 在动作执行后做三类验证。自适应加载验证判断页面是否仍在加载，避免固定等待过短或过长；状态转移验证判断动作是否产生与意图一致的变化；场景完成验证判断所有目标是否已经满足。

若状态没有推进，系统区分定位错误、缺少前置步骤和逻辑决策错误，并把反馈交回对应上下文。必要时执行回滚，再重新决策。Supervisor 的判断仍可能使用多模态 LLM，因此它不是绝对可靠的测试 Oracle；截图、控件变化和运行日志仍需保存。

三个新术语

- ☐ State-transition Verification（状态转移验证）：比较动作前后状态是否符合意图。
- ☐ Test Oracle（测试判定器）：决定实际结果是否符合预期的机制。
- ☐ Rollback（回滚）：偏离目标后返回已知状态并重新规划。

批注：状态变化不等于成功

广告轮播、电量图标或时间更新都会改变像素。可靠验证要检查与目标相关的语义控件和文本，例如点击“隐私设置”后是否出现“个性化广告”，而不是只比较截图差异。

最少记忆清单

- ☐ Supervisor 检查加载、状态转移和场景完成。
- ☐ 失败反馈必须指出错误类型。
- ☐ 监督器也会误判，不能取消证据保存和人工核验。

主动回忆题

1. 为什么固定等待 2 秒不可靠？
2. 页面变化但目标控件未出现，应该判什么？
3. 怎样避免把广告动画当成有效状态转移？

进入下一单元检查点

- ☐ [] 能为“保存拒绝选择”写出后置条件。
- ☐ [] 能给三种失败分别写出纠正策略。
- ☐ [] 能解释 Supervisor 为什么不等于隐私合规规则器。

第六单元：第4节——五个研究问题怎样读

RQ1 场景生成能力译读

评估包含 92 个 App、99 个 App—场景任务和 10 类场景。ScenGen 的场景覆盖率为 86.87%，完成率为 84.85%。覆盖表示探索到目标内容，完成表示整个场景成功结束；二者都不是代码覆盖率。

RQ2 Bug 检测译读

系统监控运行日志中的崩溃和未处理异常，报告 106 个场景相关 Bug。论文报告其中大部分得到开发者确认或修复。它们是测试场景触发的运行故障，不应被改写成安全漏洞或隐私违法。

RQ3 控件定位译读

初始控件定位准确率为 80.79%；在控件匹配、预测和位置调整后约为 98%。这是目标控件定位层指标，不是整体场景完成率。

RQ4 决策能力译读

作者由多名有经验研究者对逻辑决策进行人工判断，分析初始决策与纠正后的变化。Ground Truth 因此包含人工协议，应关注一致性标准和可复现性。

RQ5 效率译读

论文记录 token、费用和时间。正式页面给出平均测试生成时间 4.71 分钟；作者公开版本中还出现约 473.52 秒的另一实验口径。课堂引用必须注明版本和表格条件，不把两个数字混为一谈。

三个新术语

- ☐ Scenario Coverage（场景覆盖率）：场景目标被探索覆盖的比例。
- ☐ Completion Rate（完成率）：整个任务成功完成的比例。
- ☐ Human Ground Truth（人工真值）：由研究者根据明确协议给出的参考判断。

最少记忆清单

- ☐ 92 是 App 数，99 是 App—场景任务数，10 是场景类别数。
- ☐ 约 98% 是定位层，不是全系统成功率。
- ☐ 106 是运行 Bug，不是隐私违规数量。

主动回忆题

1. 为什么完成率通常不高于覆盖率？
2. 控件定位正确后，场景仍可能在哪些环节失败？
3. 人工 Ground Truth 需要记录哪些判断标准？

进入下一单元检查点

- ☐ [] 能解释 92、99、10、86.87%、84.85% 的关系。
- ☐ [] 能区分定位、决策、完成和 Bug 四类指标。
- ☐ [] 能说明时间数字的版本差异。

第七单元：第5—8节——威胁、讨论与结论

有效性威胁译读

App 和场景样本有限；人工判断可能带主观性；模型版本、提示和温度会影响结果；动态页面、登录、验证码、付费和系统弹窗会造成不可控状态。这些因素限制结果推广。

讨论译读

论文讨论模型可替换性、长程任务的上下文窗口限制、多阶段推理与效率的权衡，以及 ScenGen 与通用 GUI Agent 的差别。更多 Agent 不自动带来可靠性；价值来自明确责任、共享记忆、验证反馈与可回放证据。

结论译读

ScenGen 证明场景可作为 GUI 测试的核心组织单位。通过多 Agent 分工与闭环纠错，工具可以更稳定地完成具有业务逻辑的长流程，并把成功过程转化为传统测试可复用的脚本。

三个新术语

- ☐ Threat to Validity（有效性威胁）：可能让实验结论偏离真实情况的因素。
- ☐ Model Substitutability（模型可替换性）：系统更换底层 LLM 后是否仍保持能力。
- ☐ Reproducibility（可重复性）：其他人能否用相同材料得到相近结果。

最少记忆清单

- ☐ 多 Agent 的价值是可分责、可验证、可纠错。
- ☐ 动态 GUI 测试仍受环境与路径覆盖限制。
- ☐ ScenGen 可替 DIULENS 走路径，不能替 DIULENS 判合规。

主动回忆题

1. 模型升级为什么既可能提高能力，也破坏复现？
2. 怎样把 ScenGen 轨迹接入 DIULENS 四条规则？
3. 若只保留一个设计，你会保留可回放记录还是多 Agent 名称？为什么？

完成检查点

- ☐ [] 能用三分钟讲清“五 Agent + 记忆 + 监督”。
- ☐ [] 能把贯穿隐私场景拆成前置、动作、后置与终止条件。
- ☐ [] 能解释四类主要指标而不混淆。
- ☐ [] 能指出至少三项动态测试局限。
- ☐ [] 能说明哪些证据需要交给 DIULENS 或人工继续判断。

课堂用一句话

ScenGen 的核心不是“让五个 LLM 一起点手机”，而是把不确定的语义推理、确定性设备执行、动作后验证和可回放记录组织成闭环。